

Дефиниция

Нека $f, g \in F[x]$, F е поле. Полиномът g дели полинома f , когато $f = g \cdot h$, $h \in F[x]$

Свойства

- 1). $f \mid f$
- 2). $g \mid f, f \mid g \Rightarrow g = d \cdot f, d \in F^*$
- 3). $f \mid g, g \mid h \Rightarrow f \mid h$
- 4). $f \mid g_1, f \mid g_2 \Rightarrow f \mid (u_1 g_1 + u_2 g_2)$
- 5). $f \mid 0$
- 6). $f \mid g, g \neq 0 \Rightarrow \deg f \leq \deg g$

Дефиниция

Нека F е поле и $f, g \in F[x]$, като $f(x) \neq 0$ или $g(x) \neq 0$. Най-малкото общо делител на f и g е $d \in F[x]$, макс $\deg$:

- 1). $d \mid f, d \mid g$
- 2). Ако $d_1 \mid f$ и $d_1 \mid g$, то $d_1 \mid d$

Теорема на Безу

Нека F е поле и $f, g \in F[x]$, като $f \neq 0$ и $g \neq 0 \Rightarrow \exists d = (h, g) \in F[x]$ и $\exists u, v \in F[x]: d = uf + vg$

Доказателство

Нека $\mathcal{M} = \{tf + zg \mid t, z \in F[x]\} \neq \emptyset$ и $\mathcal{M} \neq \{0\}$. Нека $d = uf + vg$ е ненулев с min степен

Нека $h \in \mathcal{M}$ -произволен $\Rightarrow h = d \ell + r$, $\deg r < \deg d$

$tf + zg = (uf + vg)\ell + r \Rightarrow r = (t - u\ell)f + (z - v\ell)g$, но d е с min степен и $\deg r < \deg d \Rightarrow \deg r = -\infty$
 $\Rightarrow r = 0 \Rightarrow d \mid h \Rightarrow d \mid f$ и $d \mid g$

Ако $d_1 \mid f$ и $d_1 \mid g \Rightarrow d_1 \mid (tf + zg) \Rightarrow d_1 \mid d \Rightarrow d$ е НОД

Свойство

Ако $t, m \in F[x]$ и $t = qm + r$, $\deg r < \deg m \Rightarrow (t, m) = (m, r)$

Доказателство

$$\begin{array}{l} \text{Ако } d = (t, m) \text{ и } d_1 = (m, r) \\ \left. \begin{array}{l} d \mid t \\ d \mid m \end{array} \right\} \Rightarrow d \mid (t - qm) = r \Rightarrow d \mid m \text{ и } d \mid r \Rightarrow d \mid d_1 \\ \left. \begin{array}{l} d_1 \mid m \\ d_1 \mid r \end{array} \right\} \Rightarrow d_1 (qm + r) = t \Rightarrow d_1 \mid t \text{ и } d_1 \mid m \Rightarrow d_1 \mid d \end{array} \Bigg\} \Rightarrow d_1 = d$$

Алгоритъм на Евклид

Нека $f, g \in F[x]$ и $f \neq 0$ или $g \neq 0$

1). $f = q_1 g + r_1$ $\deg r_1 < \deg g$

Ако $r_1 = 0 \Rightarrow (f, g) = g$

Ако $r_1 \neq 0 \Rightarrow (f, g) = (g, r_1)$

2). $g = q_2 r_1 + r_2$ $\deg r_2 < \deg r_1$

Ако $r_2 = 0 \Rightarrow (f, g) = (g, r_1) = r_1$

Ако $r_2 \neq 0 \Rightarrow (f, g) = (g, r_1) = (r_1, r_2)$

.

Алгоритъмът е краен защото на всяка стъпка степента на остатъка е строго по-малка от тази на предишния $\Rightarrow$ ще получим $r_n = 0$

Твърдение

Всички идеали в $F[x]$ е главен

Доказателство

Нека $I \triangleleft F[x]$

1.а. $I = \{0\} \Rightarrow I = (0) \checkmark$

2.а. $I \neq \{0\}$

Нека d е ненулев полином от I , който има мин. степен

Нека $f \in I$: $f = dq + r$, $\deg r < \deg d \Rightarrow r = f - dq \in I \Rightarrow r = 0 \Rightarrow d \mid f$, $\forall f \in I \Rightarrow f \in (d) \Rightarrow I \subseteq (d)$

$$d \in I \Rightarrow d_g \in I \Rightarrow (d) \subseteq I \Rightarrow I = (d)$$

Определение

Нека $f, g, h \in F[x]$. Тогава $f \equiv g \pmod{h}$, когато $h \mid (f-g)$

Твърдение

Сравнение по $\pmod{h}$ е релация на еквивалентност

Доказателство

Нека $f, g, h \in F[x]$

1). $f \equiv f \pmod{h}$, защото $h \mid (f-f) = 0 \Rightarrow h \mid 0 \checkmark$

2). Ако $f \equiv g \pmod{h} \Rightarrow g \equiv f \pmod{h}$

$$f \equiv g \pmod{h} \Rightarrow h \mid (f-g) \Rightarrow \exists q \in F[x]: h = f-g = h \cdot q, \text{ и } -q \in F[x] \Rightarrow g-f = -q \cdot h \Rightarrow h \mid (g-f) \\ \Downarrow \\ g \equiv f \pmod{h}$$

3). Ако $f \equiv g \pmod{h}$ и $g \equiv t \pmod{h} \Rightarrow f \equiv t \pmod{h}$

$$\left. \begin{array}{l} f \equiv g \pmod{h} \Rightarrow h \mid (f-g) \\ g \equiv t \pmod{h} \Rightarrow h \mid (g-t) \end{array} \right\} \Rightarrow h \mid (f-g+g-t) \Rightarrow h \mid (f-t) \Rightarrow f \equiv t \pmod{h}$$